

课程笔记

最优传输的理论 with 计算： Minkowski-Alexandrov 凸几何理论

主讲：顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

整理日期：2026 年 6 月 15 日



视频作者/频道：Upupupxiaohua

发布日期：2021 年

视频时长：1 小时 22 分

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=4>

目录

1 引言：凸几何与最优传输的统一视角	2
1.1 课程定位与核心思想	2
1.2 俄罗斯学派的凸几何理论	2
1.3 本章小结	2
2 Minkowski 问题：从凸多面体到存在唯一性	3
2.1 Minkowski 问题的经典表述	3
2.2 必要条件：投影面积为零	3
2.3 Minkowski 定理：存在性与唯一性	3
2.4 Alexandrov 的推广：开放区域上的凸多面体	4
2.5 Alexandrov 定理与 Brenier 定理的等价性	4
2.6 本章小结	5
3 Legendre 对偶与 Voronoi-Delaunay 对偶	5
3.1 Legendre 对偶：从凸函数到支撑平面	5
3.2 左侧投影：Voronoi 图（胞腔分解）	5
3.3 右侧投影：Delaunay 三角剖分	6
3.4 计算实例：人脸曲面的最优传输	7
3.5 本章小结	7
4 Brunn-Minkowski 不等式与混合体积	7
4.1 Minkowski 和与混合体积	7
4.2 Brunn-Minkowski 不等式	8
4.3 体积关于支撑距离的偏导数	8
4.4 本章小结	9
5 Minkowski 问题解的唯一性证明	9
5.1 Brunn-Minkowski 不等式推导唯一性	9
5.2 Minkowski 不等式	9
5.3 本章小结	9
6 Alexandrov 映射引理与存在性证明	9
6.1 Sperner 引理：组合拓扑的基石	9
6.2 Brouwer 不动点定理	10
6.3 区域不变性定理	10
6.4 Alexandrov 映射引理	11
6.5 应用到 Minkowski 问题的存在性证明	11
6.6 本章小结	12
7 变分法与体积最大化	12
7.1 体积最大化作为变分问题	12
7.2 最优传输代价与凸多面体体积的等价性	12
7.3 本章小结	12

8 总结与延伸	13
8.1 讲座核心回顾	13
8.2 与最优传输理论的统一	13
8.3 实际应用与计算	13
8.4 深度学习中的应用展望	13
8.5 核心口诀回顾	14
8.6 进一步学习方向	14

1 引言：凸几何与最优传输的统一视角

1.1 课程定位与核心思想

最优传输 (Optimal Transportation) 是一门具有多个侧面的理论。正如顾险峰教授在讲座开篇所强调的，一般同学通过深度学习主要了解其概率统计方面的观点，但实际上最优传输与微分几何的联系非常紧密，大量微分几何的基本问题的核心证明方法都使用蒙日-安培方程 (Monge-Ampere Equation)。

核心观点

最优传输理论在以下三个方向之间形成了非常有机的结合：

- **流体力学方向**：偏微分方程视角，最容易建立优化格式；
- **几何方向**：几何直觉强，容易看到解的非连续性等本质特征；
- **概率统计方向**：深度学习中最常用的视角。

从计算角度看，流体力学的角度最容易进行优化，特别容易建立优化的格式。然而，对于解的最终观察，几何方法特别容易看到本质。例如，深度学习中著名的“模式坍塌” (Mode Collapse) 现象，其核心原因在于最优传输映射本身存在非连续的地方——这一点通过流体力学方法或纯概率方法都很难直接观察到，但用几何方法却非常容易洞察。

1.2 俄罗斯学派的凸几何理论

本次讲座的核心内容是俄罗斯学派 (Minkowski、Alexandrov 等) 的凸几何理论。很多问题如果通过几何观点来看会变得非常简单，而用概率理论或流体力学理论则显得非常繁琐。

历史背景

Alexandrov 定理最早于 1950 年代提出，比 Brenier 定理 (1980 年代) 早了约 30 年。从历史发展来看，俄罗斯学派先看到了这些深刻的联系，但现代深度学习领域更熟悉 Brenier 的表述，因此往往忽略了俄罗斯学派的贡献。顾险峰教授指出，Brenier 定理与 Alexandrov 定理本质上是同一个定理，只是描述方式非常不同。

1.3 本章小结

- 最优传输理论可以从流体力学、几何、概率统计三个角度理解；
- 凸几何视角提供了最直观的洞察，尤其在理解解的非连续性方面；
- Minkowski 和 Alexandrov 的工作是理解最优传输几何本质的关键。

2 Minkowski 问题：从凸多面体到存在唯一性

2.1 Minkowski 问题的经典表述

定义 2.1 (Minkowski 问题). 给定 $\mathbb{R}^d$ 中的 k 个单位法向量 $n_1, n_2, \dots, n_k$ (不包含在任何半空间内), 以及 k 个正面积 $A_1, A_2, \dots, A_k > 0$, 满足必要条件:

$$\sum_{i=1}^k A_i n_i = 0, \quad (1)$$

Minkowski 问题要求: 找到一个紧的凸多面体 P , 具有 k 个余维数为 1 的面 $F_1, \dots, F_k$, 使得每个面 F_i 的面积等于 A_i , 且 F_i 的外法向量等于 n_i .



图 1: Minkowski 问题的几何表述: 给定法向量和面积, 重构凸多面体。

2.2 必要条件: 投影面积为零

为什么 $\sum A_i n_i = 0$ 是必要条件? 这来自于凸多面体的一个基本几何性质:

定理 2.2 (凸多面体的投影定理). 设 $P \subset \mathbb{R}^d$ 是一个凸多面体, F_i 是其第 i 个面, 面积为 A_i , 外法向量为 n_i . 则对任意单位向量 $e \in \mathbb{S}^{d-1}$, 凸多面体 P 在垂直于 e 的超平面上的投影面积满足:

$$\sum_{i=1}^k A_i \langle n_i, e \rangle = 0. \quad (2)$$

直观解释. 由于 P 是凸的, 向任意超平面投影时, 每个点恰好被覆盖两次 (一次“正向”, 一次“逆向”), 因此总投影面积为零。这意味着向量 $\sum A_i n_i$ 与任意方向 e 的内积都为零, 故该向量本身必须为零向量。□

2.3 Minkowski 定理: 存在性与唯一性

定理 2.3 (Minkowski 存在唯一性定理). 给定满足上述条件的法向量 $\{n_i\}$ 和面积 $\{A_i\}$, 则:

1. **存在性:** 存在一个凸多面体 P 满足给定条件;

⁰ 视频画面时间区间: 00:02:40–00:03:00。

2. 唯一性：这样的凸多面体在相差一个平移的意义下是唯一的。

Minkowski 定理的核心意义

Minkowski 定理是凸几何的基石之一。它告诉我们：凸多面体的形状完全由其面的法向量和面积所决定（相差一个平移）。这与最优传输中 Brenier 定理的精神完全一致——给定源测度和目标测度，最优传输映射由凸势能函数的梯度唯一确定。

2.4 Alexandrov 的推广：开放区域上的凸多面体

Alexandrov 将 Minkowski 问题从封闭凸多面体推广到了开放区域上的情形：

定理 2.4 (Alexandrov 定理 (1950)) . 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是一个紧凸区域, $p_1, \dots, p_k$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中不同的向量, $A_1, \dots, A_k > 0$ 满足 $\sum A_i = \text{vol}(\Omega)$. 则存在一个凸的分片线性函数 $u(x)$, 在相差一个常数的意义下唯一, 使得:

$$u(W_i) = A_i, \quad W_i = \{x \in \Omega \mid \nabla u(x) = p_i\}. \quad (3)$$

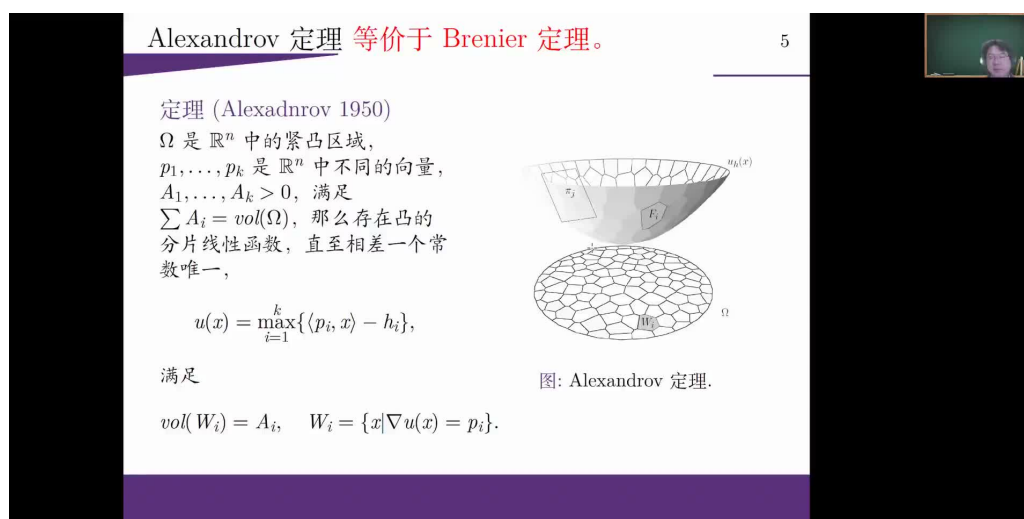


图 2: Alexandrov 定理的几何解释：凸的分片线性函数将区域 Ω 分解为胞腔 (cell)，每个胞腔映射到一个目标点。

2.5 Alexandrov 定理与 Brenier 定理的等价性

核心等价性

Alexandrov 定理 (1950) 与 Brenier 定理 (1980 年代) 本质上是同一个定理：

- **Alexandrov 表述**：给定凸区域 Ω 和离散点 $\{p_i\}$, 存在分片线性凸函数, 其梯度映射给出胞腔分解；
- **Brenier 表述**：给定源测度 μ 和目标测度 ν , 存在凸势能函数 u , 其梯度给出最优传输映射 $T = \nabla u$ 。

两者在偏微分方程 (PDE) 的角度下完全一致, 没有本质差别。

⁰ 视频画面时间区间：00:06:10–00:06:30。

2.6 本章小结

- Minkowski 问题：给定法向量和面积，重构凸多面体；
- 必要条件： $\sum A_i n_i = 0$ （投影面积为零）；
- Minkowski 定理保证了了解的存在性和唯一性（相差平移）；
- Alexandrov 将问题推广到开放区域，与 Brenier 定理等价。

3 Legendre 对偶与 Voronoi-Delaunay 对偶

3.1 Legendre 对偶：从凸函数到支撑平面

凸几何中最核心的工具之一是 Legendre 变换（对偶）。对于 Brenier 势能函数 $u(x)$ ，其 Legendre 对偶 u^* 的图恰好是支撑平面的对偶点集合。

定义 3.1 (Legendre 变换). 设 $u: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个凸函数，其 Legendre 变换定义为：

$$u^*(y) = \sup_x \{\langle x, y \rangle - u(x)\}. \quad (4)$$

定理 3.2 (支撑平面的对偶表示). 对于分片线性凸函数 $u(x) = \max_{i=1}^k \{\langle p_i, x \rangle - h_i\}$ ，其 Legendre 对偶 u^* 的图恰好是点集 $\{(p_i, h_i)\}_{i=1}^k$ 的凸包（上包络）。

3.2 左侧投影：Voronoi 图（胞腔分解）

从几何角度看，凸函数 $u(x)$ 向平面投影得到的是平面的胞腔分解：

定义 3.3 (胞腔分解). 对于分片线性凸函数 $u(x) = \max_i \{\langle p_i, x \rangle - h_i\}$ ，定义第 i 个胞腔为：

$$W_i = \{x \in \Omega \mid \nabla u(x) = p_i\} = \{x \in \Omega \mid \langle p_i, x \rangle - h_i \geq \langle p_j, x \rangle - h_j, \forall j\}. \quad (5)$$

这组胞腔 $\{W_i\}$ 构成了区域 Ω 的一个分解，在计算几何中被称为 **Power Voronoi 图**（加权 Voronoi 图）。

3.3 右侧投影：Delaunay 三角剖分

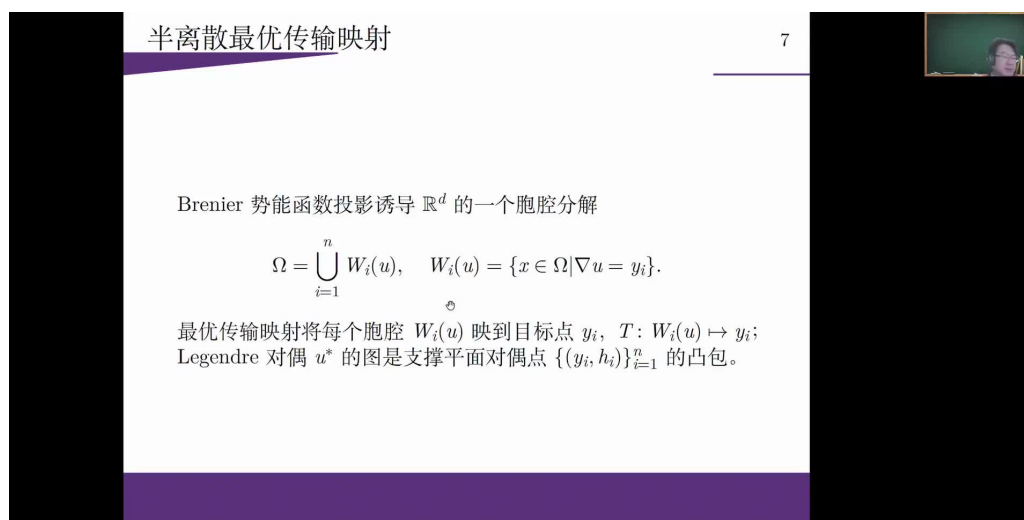


图 3: 半离散最优传输映射: Brenier 势能函数投影诱导 $\mathbb{R}^d$ 的胞腔分解, 每个胞腔映射到目标点 y_i ; Legendre 对偶 u^* 的图是支撑平面对偶点 $\{(y_i, h_i)\}$ 的凸包。

对偶口诀

顾险峰教授总结的核心口诀:

”映射对偶, 图形是图形”

具体含义:

- 左侧 (原空间): Voronoi 胞腔分解 $\{W_i\}$;
- 右侧 (对偶空间): Delaunay 三角剖分 (凸包的上包络);
- 左侧的每个面对应右侧的一个点;
- 左侧的每个点对应右侧的一个面;
- 左侧的每条边对应右侧的一条边 (相互垂直)。

⁰ 视频画面时间区间: 00:07:10–00:07:30。

3.4 计算实例：人脸曲面的最优传输

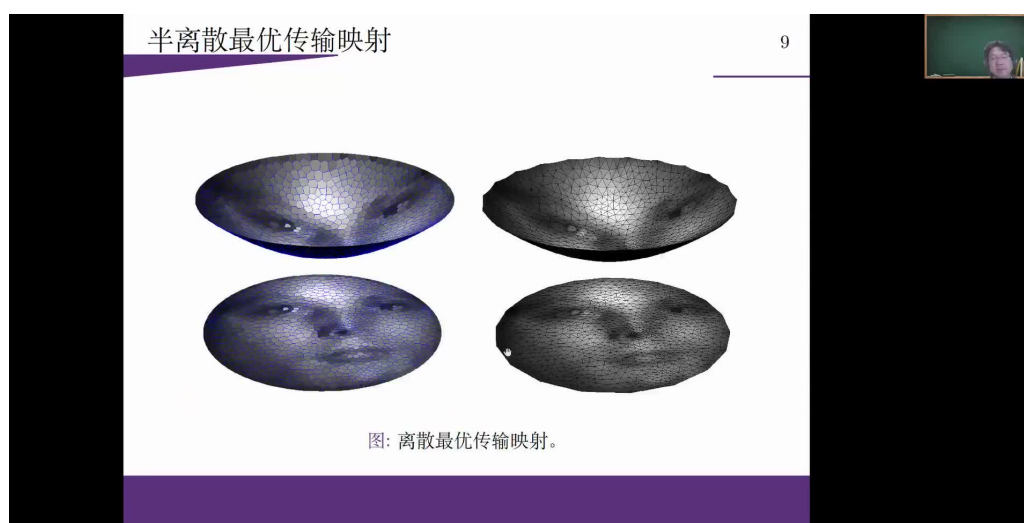


图 4: 离散最优传输映射的计算实例：从人脸曲面到平面的最优传输。

计算过程的核心步骤：

1. 将人脸曲面通过保角映射（共形映射）映到平面；
2. 在平面上每个点赋予原曲面上的面积（得到一个测度）；
3. 给定目标测度（如均匀分布/勒贝格测度）；
4. 初始势能函数取 $u(x) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ，对应恒同变换；
5. 通过算法迭代优化，最终收敛到最优的 Brenier 势能函数。

3.5 本章小结

- Legendre 对偶将凸函数的支撑平面映射为对偶空间中的点；
- 左侧投影为 Voronoi 胞腔分解，右侧投影为 Delaunay 三角剖分；
- 两者通过对偶关系一一对应：面 $\leftrightarrow$ 点，边 $\leftrightarrow$ 边，点 $\leftrightarrow$ 面；
- 计算上，先求右侧的凸包（Delaunay），再得到左侧的 Voronoi 分解。

4 Brunn-Minkowski 不等式与混合体积

4.1 Minkowski 和与混合体积

定义 4.1 (Minkowski 和). 设 $P, Q \subset \mathbb{R}^d$ 是两个凸多面体，其 *Minkowski 和* 定义为：

$$P \oplus Q = \{p + q \mid p \in P, q \in Q\}. \quad (6)$$

⁰视频画面时间区间：00:10:55–00:11:15。

定义 4.2 (Minkowski 扩张). 对于凸体 P 和正数 $t > 0$, 定义 t 倍扩张为:

$$tP = \{tp \mid p \in P\}. \quad (7)$$

定理 4.3 (混合体积). 设 $P, Q \subset \mathbb{R}^3$ 是三维凸多面体, 考虑其线性组合 $sP \oplus tQ$ 的体积。展开后得到关于 s 和 t 的齐次三次多项式:

$$\text{vol}(sP \oplus tQ) = V(P, P, P)s^3 + 3V(P, P, Q)s^2t + 3V(P, Q, Q)st^2 + V(Q, Q, Q)t^3. \quad (8)$$

其中系数 $V(P, P, Q)$ 、 $V(P, Q, Q)$ 等称为 **混合体积** (Mixed Volume)。

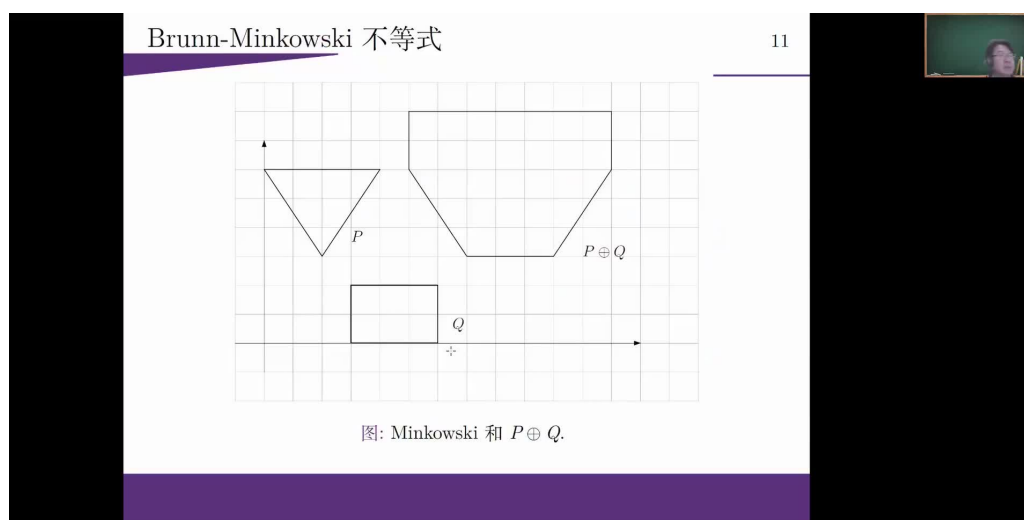


图 5: Minkowski 和 $P \oplus Q$ 的几何意义: 两个凸多面体的 Minkowski 和。

4.2 Brunn-Minkowski 不等式

定理 4.4 (Brunn-Minkowski 不等式). 设 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ 是两个紧凸集, $\lambda \in [0, 1]$. 则:

$$\text{vol}((1-\lambda)A \oplus \lambda B)^{1/d} \geq (1-\lambda)\text{vol}(A)^{1/d} + \lambda\text{vol}(B)^{1/d}. \quad (9)$$

等号成立当且仅当 A 和 B 彼此相似 (相差一个位似变换和平移)。

Brunn-Minkowski 不等式的核心意义

Brunn-Minkowski 不等式说明: 体积的函数实际上是一个凹函数 (向上弯曲)。这意味着两个凸体通过 Minkowski 和 “混合” 后, 其体积的 “ d 次方根” 不小于各自体积的线性插值。等号成立仅当两者相似。

4.3 体积关于支撑距离的偏导数

定理 4.5 (体积的变分公式). 设 P 是一个凸多面体, h_i 是第 i 个面到原点的支撑距离 (高度), A_i 是该面的面积。则体积关于支撑距离的偏导数为:

$$\frac{\partial \text{vol}(P)}{\partial h_i} = A_i. \quad (10)$$

直观解释. 当第 i 个面的支撑距离 h_i 增加一个微小量 δh 时, 凸多面体的体积增加量近似为一个 “柱体”: 底面积为 A_i , 高度为 δh . 因此体积变化率为 A_i . $\square$

⁰ 视频画面时间区间: 00:12:40–00:13:00。

4.4 本章小结

- Minkowski 和 $P \oplus Q$ 将两个凸体“叠加”；
- 混合体积是 Minkowski 和体积展开式的系数；
- Brunn-Minkowski 不等式：体积函数是凹的；
- 体积关于支撑距离的偏导数等于对应面的面积。

5 Minkowski 问题解的唯一性证明

5.1 Brunn-Minkowski 不等式推导唯一性

利用 Brunn-Minkowski 不等式可以简洁地证明 Minkowski 问题解的唯一性：

定理 5.1 (Minkowski 问题的唯一性). 设 P 和 P' 是两个凸多面体，具有相同的法向量 $\{n_i\}$ 和相同的面积 $\{A_i\}$ 。则 P 和 P' 彼此相差一个平移。

证明. 考虑 P 和 P' 的混合体积 $V(P, P', P')$ 。由 Brunn-Minkowski 不等式的推论 (Minkowski 不等式)：

$$V(P, P', P')^3 \geq \text{vol}(P) \cdot \text{vol}(P')^2. \quad (11)$$

等号成立当且仅当 P 和 P' 相似。由于两者体积相同 (由面积和法向量决定)，相似比为 1，故两者相差一个平移。 $\square$

5.2 Minkowski 不等式

定理 5.2 (Minkowski 不等式). 设 $P, P' \subset \mathbb{R}^3$ 是具有相同法向量的凸多面体，面积分别为 $\{A_i\}$ 和 $\{A'_i\}$ 。则：

$$V(P, P', P')^3 \geq \text{vol}(P) \cdot \text{vol}(P')^2. \quad (12)$$

等号成立当且仅当 P 和 P' 彼此位似 (相似)。

证明. 将 P 和 P' 代入 Brunn-Minkowski 不等式，展开并取适当的 λ 值，经过代数运算即可得到 Minkowski 不等式。等号条件由 Brunn-Minkowski 的等号条件直接继承。 $\square$

5.3 本章小结

- Brunn-Minkowski 不等式是证明唯一性的核心工具；
- Minkowski 不等式是其在混合体积上的具体表现；
- 唯一性证明的关键：等号成立 $\Rightarrow$ 位似 $\Rightarrow$ 体积相同 $\Rightarrow$ 平移。

6 Alexandrov 映射引理与存在性证明

6.1 Sperner 引理：组合拓扑的基石

定理 6.1 (Sperner 引理). 给定 n 维单纯形 Δ^n 的一个三角剖分 $\mathcal{T}$ ，任给一个 *Sperner* 染色 (即每个顶点染 $n+1$ 种颜色之一，满足边界条件)，则总存在奇数个全色单纯形 (即 $n+1$ 个顶点颜色各不相同的单纯形)。



定理 (Sperner 引理)

给定 Δ^n 的一个三角剖分 $\mathcal{T}$, 任给一个 Sperner 染色, 则总存在奇数个全色单纯形. $\square$

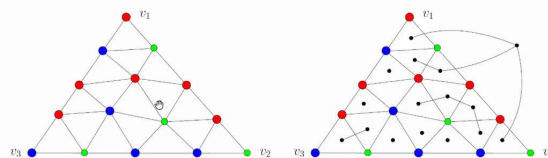


图: Sperner 染色, 提供了一种计算方法.

图 6: Sperner 染色: 给定三角剖分的 Sperner 染色, 总存在奇数个全色单纯形。

证明思路. 在三角形外放置一个辅助点, 构造路径追踪算法. 从边界上的双色边出发, 向内追踪, 每条路径必然终止于一个全色三角形. 由于边界上的双色边数量为奇数, 因此内部全色三角形的数量也为奇数. $\square$

6.2 Brouwer 不动点定理

定理 6.2 (Brouwer 不动点定理). 设 $B \subset \mathbb{R}^d$ 是一个拓扑单连通的紧致集 (如闭单位球), $f: B \rightarrow B$ 是一个连续的自映射. 则 f 至少存在一个不动点, 即存在 $x \in B$ 使得 $f(x) = x$.

咖啡搅拌的直觉

Brouwer 不动点定理有一个著名的直觉解释: 想象一杯咖啡, 用咖啡勺缓慢均匀地搅拌, 然后抽离咖啡勺. 咖啡会继续旋转, 最后慢慢停止. 那么肯定存在一个咖啡分子, 它在搅拌之前和最后停止之后的位置相同. 这就是 Brouwer 不动点定理的物理直觉。

6.3 区域不变性定理

定理 6.3 (区域不变性定理). 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个连续的单射. 则 f 的像 $f(U)$ 也是一个开集。

区域不变性的核心意义

区域不变性定理告诉我们: 在欧氏空间中, 一个连续单射必然把开集映为开集, 即它是”满的” (在其像上). 这意味着:

- 连续性 + 单射 $\Rightarrow$ 局部满射;
- 这是欧氏空间的特殊性质, 在非欧空间或拓扑复杂的空间中不一定成立;
- 定义域和值域维数不同时, 定理也不成立。

⁰ 视频画面时间区间: 00:25:00-00:25:30。

6.4 Alexandrov 映射引理

定理 6.4 (Alexandrov 映射引理). 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是两个 $n-1$ 维流形之间的映射, 满足以下四个条件:

1. **非空性**: B 非空;
2. **单射性**: φ 是单射;
3. **连续性**: φ 是连续映射;
4. **闭图性质**: 若 $b_j \in B$ 收敛到 $b \in B$, 且每个 $b_j = \varphi(a_j)$, 则存在子序列 a_{j_k} 收敛到某个 $a \in A$, 且 $\varphi(a) = b$.

则 φ 是满射。

Alexandrov 定理

证明.

第二个证明是基于 Alexandrov 映射引理。我们构造可容许高度向量空间

$$\mathcal{A} := \{\mathbf{h} : w_i(\mathbf{h}) > 0, i = 1, 2, \dots, n\} \cap \left\{ \mathbf{h} : \sum_{i=1}^n h_i = 0 \right\}$$

和可容许体积空间

$$\mathcal{B} := \left\{ \mathbf{A} : \sum_{i=1}^n A_i = \text{vol}(\Omega), A_i > 0, i = 1, 2, \dots, n \right\},$$

则 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 都是 $n-1$ 维流形。映射 $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 将高度向量 $\mathbf{h}$ 映到凸多面体 $P(\mathbf{h})$, 再得到余维数为 1 面的体积向量 $\mathbf{A}$ 。我们下面验证 φ 满足 Alexandrov 映射引理的 4 个条件。 □

39



图 7: Alexandrov 定理的证明: 构造可容许高度空间 $\mathcal{A}$ 和可容许体积空间 $\mathcal{B}$, 验证 Alexandrov 映射引理四个条件。

6.5 应用到 Minkowski 问题的存在性证明

定理 6.5 (离散 Minkowski 问题解的存在性). 假设有 $n \geq d+1$ 个不同的单位向量 $\mathcal{N} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset \mathbb{S}^{d-1}$ 满足半球条件, 正实数 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ 满足 $\sum_{i=1}^n \beta_i v_i = 0$ 。则存在一个凸多面体 $P \subset \mathbb{R}^d$, 具有 n 个面, 第 k 个面的外单位法向量等于 v_k , 面积等于 β_k 。这样的凸多面体彼此相差一个平移。

证明框架. 1. 构造可容许高度空间: $\mathcal{A} = \{h : w_i(h) > 0, \forall i\} \cap \{h : \sum h_i = 0\}$;

2. 构造可容许体积空间: $\mathcal{B} = \{A : \sum A_i = \text{vol}(\Omega), A_i > 0\}$;

3. 定义映射 $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, 将高度向量映到凸多面体各面的面积向量;

4. 验证 φ 满足 Alexandrov 映射引理四个条件;

5. 由引理知 φ 是满射, 即任意给定的面积向量都可以实现。

□

⁰视频画面时间区间: 00:47:30–00:47:50。

6.6 本章小结

- Sperner 引理是组合拓扑的基石，可证明 Brouwer 不动点定理；
- 区域不变性定理：连续单射将开集映为开集；
- Alexandrov 映射引理：满足四个条件的映射必为满射；
- 应用到 Minkowski 问题：构造高度到面积的映射，验证四个条件，得到存在性。

7 变分法与体积最大化

7.1 体积最大化作为变分问题

Minkowski 问题的存在性还可以通过变分法（体积最大化）来证明：

定理 7.1 (体积最大化原理). 在可容许高度空间中，最大化凸多面体体积的泛函。其极值点满足：

$$\frac{\partial \text{vol}(P_h)}{\partial h_i} = \lambda \beta_i, \quad \forall i. \quad (13)$$

由于 $\frac{\partial \text{vol}}{\partial h_i} = A_i$ (第 i 个面的面积)，这意味着极值点处每个面的面积与给定面积成比例。通过适当的缩放即可得到精确解。

变分法的计算意义

体积最大化的证明不仅给出了理论保证，还提供了实际的计算方法：

- 构造能量泛函： $E(h) = \text{vol}(P_h) - \lambda \sum \beta_i h_i$ ；
- 计算梯度： $\nabla E = A - \lambda \beta$ ；
- 使用梯度下降或牛顿法优化；
- 收敛到最优解。

7.2 最优传输代价与凸多面体体积的等价性

定理 7.2 (最优传输代价 = 凸多面体体积). 在最优传输问题中，最优传输代价 (Wasserstein 距离) 等价于 Minkowski/Alexandrov 问题中凸多面体的体积。具体而言：

$$\min_{T \# \mu = \nu} \int_{\Omega} \|x - T(x)\|^2 d\mu(x) = \text{vol}(P_{\text{optimal}}). \quad (14)$$

注 7.3. 顾险峰教授指出，这一等价性是几何与概率论中一个比较深刻的联系，他们的学派应该是最早明确提出这一点的。这意味着：最优传输问题中的最优传输代价等价于 Minkowski 问题中凸多面体的体积。

7.3 本章小结

- 体积最大化变分法同时给出存在性证明和计算方法；
- 最优传输代价与凸多面体体积存在深刻等价；
- 这一联系将几何、概率和优化统一在一起。

8 总结与延伸

8.1 讲座核心回顾

本次讲座围绕 Minkowski-Alexandrov 凸几何理论展开，核心内容包括：

1. **Minkowski 问题**：给定法向量和面积，重构凸多面体——解存在且唯一（相差平移）；
2. **Alexandrov 定理**：将问题推广到开放区域，与 Brenier 定理等价；
3. **Legendre 对偶**：左侧 Voronoi 图与右侧 Delaunay 三角剖分的对偶关系；
4. **Brunn-Minkowski 不等式**：证明唯一性的核心工具，体积函数的凹性；
5. **Sperner 引理与 Alexandrov 映射引理**：拓扑方法证明存在性；
6. **变分法**：体积最大化同时给出理论和计算框架。

8.2 与最优传输理论的统一

三种证明方法的统一

Minkowski 问题和 Alexandrov 定理都有三种（甚至四种）证明方法：

1. **最优传输方法**：Brenier 定理，Kantorovich 对偶；
2. **凸几何方法**：Alexandrov 映射引理（拓扑证明）；
3. **变分法**：几何变分算法，与实际计算联系最紧密；
4. **PDE 方法**：蒙日-安培方程，偏微分方程理论。

这四种方法彼此等价，从不同角度揭示了同一个深刻真理。

8.3 实际应用与计算

计算实现要点

- 开源代码使用 C++ 编写，包含精确的几何算法；
- 核心数据结构：半边结构（Half-Edge）、凸包、上包络；
- 计算精度是关键难点：浮点误差可能导致组合结构崩溃；
- 通常需要精确算术（Exact Arithmetic）来保证鲁棒性；
- GPU 精度往往不足以直接计算凸包和上包络。

8.4 深度学习中的应用展望

1. **模式坍塌的解决**：最优传输映射的非连续性是模式坍塌的根源，几何方法可以精确处理这一问题；
2. **VAE 与 GAN 的结合**：用 Autoencoder 学习流形结构，用最优传输实现概率密度变换；

3. **生成模型**：流形嵌入 + 最优传输 = 生成模型（人脸、手写体等）；
4. **图像处理**：风格迁移、图像恢复、图像着色等；
5. **医学图像**：图像配准、病症诊断等。

8.5 核心口诀回顾

顾险峰教授在讲座中反复强调的核心口诀：

核心口诀

映射对偶，图形是图形

含义：最优传输映射的 Legendre 对偶将 Voronoi 胞腔分解与 Delaunay 三角剖分联系起来。记住这幅图和这句口诀，所有相关理论都可以由此重新推导。

8.6 进一步学习方向

- 下一讲：几何变分法——从数学上推导算法的内在机理；
- 参考书目：顾险峰教授所著《最优传输的理论及计算》（世界上唯一将凸几何与最优传输理论放在一起讲的专著）；
- 开源代码：<https://github.com/>（包含球面最优传输和平面最优传输的实现）。